

PROTOCOLO OFICIAL UAT • KEY USERS

MANUAL INTEGRAL DE PRUEBAS DE USUARIO

Guía Práctica de Ejecución sobre Base de Datos Limpia (Zero-Data / Fresh Start)

29 Funcionalidades Operativas Listas [✓]

Ficha Técnica de Homologación

Proyecto: Morpheus ERP / Cloud WMS
URL Central: hub.qa.morpheussoft.net
Versión: 1.0 Oficial (Septiembre 2026)
Acceso: Single Sign-On (AppSwitcher 🏠)

Entorno: QA Staging
Sucursal Piloto: Patio Trigal (ID: 1)
Madurez Suite: 29 / 35 Funcionalidades (82.9%)
Audiencia: Key Users de Almacén, Compras y Finanzas

MorpheusSoft Technologies • Documento Confidencial de Pruebas de Aceptación

Manual Integral de Pruebas de Usuario (UAT)

Plataforma Morpheus / NEO ERP & WMS — Funcionalidades 100% Listas [✓]

Versión: 1.0 — Secuencia de Datos Limpios (Zero-Data / Fresh Start)
Fecha: Septiembre de 2026
Ambiente de Validación: QA Staging (<https://hub.qa.morpheussoft.net>)
Audiencia: Jefes de Almacén, Analistas de Compras, Contralores de Inventario, Gerencia de Operaciones y Equipo de Auditoría
Documento de Referencia: [docs/seguimiento_de_desarrollo_y_proceso.md](#) (29 funcionalidades operativas auditadas)

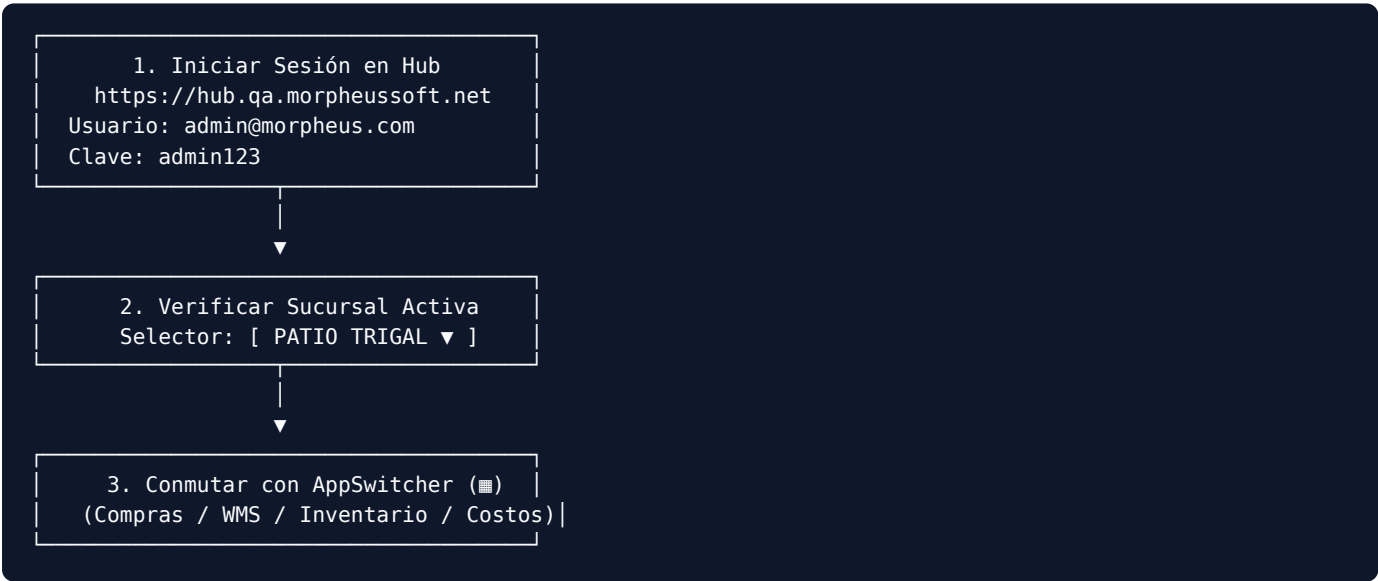
1. Reglas de Juego y Acceso Universal

Premisa Fundamental: "Base de Datos Limpia"

Este manual fue concebido bajo el principio de **secuencia acumulativa de datos**. Al iniciar con una base de datos limpia, **cada prueba genera de forma natural los registros que consumirá la prueba siguiente**. Se deben ejecutar en el orden estricto presentado para garantizar que no existan dependencias faltantes.

Flujo Único de Autenticación (Single Sign-On)

Todas las aplicaciones de la plataforma (Compras, WMS, Inventarios, Precios) comparten la misma sesión centralizada a través de **Neo Core Hub**.



2. Diagrama de Secuencia y Cadena de Valor

1. INFRAESTRUCTURA

- Casos 01 al 04
- Almacenes, Ubicaciones DOCK/SHELF/LOSS, Proveedores y Productos EAN-13.

2. COMPRAS & MRP

- Casos 05 al 07
- Sugerido MRP predictivo, ODC Bimonetaria y Portal B2B Proveedor.

3. INBOUND WMS

- Casos 08 al 10
- Recepción en Muelle DOCK con Lotes, Vencimientos y Ticket 80mm.

4. CALIDAD & FEFO

- Casos 11 al 14
- Semáforo FEFO, Bloqueo Cuarentena, Putaway y Mapa Térmico.

5. 3-WAY MATCH

- Casos 15 al 18
- Cruce ODC vs WMS vs Factura, Nota de Débito y Protección de Margen.

6. COSTOS & PRICING

- Casos 19 al 22
- Costo Promedio, Sesión Precios 30%, Habladores y Kiosco.

7. DESPACHOS & KARDEX

- Casos 23 al 27
- Picking FEFO sin cuarentena, Traslados, Mermas y Balance Kardex.

8. IA & PORTAL B2B

- Casos 28 y 29
- Consultas Asistente IA WMS y Pedido en Catálogo B2B Mayorista.

3. Catálogo de Datos de Prueba Unificados

Para mantener coherencia matemática durante toda la jornada de pruebas, utilizaremos estos datos estándar:

Entidad	Campo	Valor de Prueba
Sucursal	Nombre	Patio Trigal (ID: 1)
Almacenes	Principal / Averías	Almacén Principal (WH-MAIN) / Almacén Mermas (WH-LOSS)
Ubicaciones	Muelle / Estante / Pérdida	DOCK-01 (Muelle) / PAS-01-EST-A1 (Estante) / MERMA-01 (Averías)
Proveedor	Razón Social / RIF	Distribuidora Alimentos Polar C.A. / J-00041372-1
Producto	Descripción / SKU / EAN	Harina PAN Tradicional 1kg / HRN-PAN-01 / 7591031001015
Lote 1 (Crítico)	Número / Vencimiento	LOT-POLAR-2026-A / 20 días a futuro (Semáforo Alerta)
Lote 2 (Vigente)	Número / Vencimiento	LOT-POLAR-2026-B / 12 meses a futuro (Semáforo Verde)
Condición Comercial	Costo ODC / Facturado	ODC: \$1.10 / Factura: \$1.15 (Discrepancia para Nota de Débito)

4. Guía Detallada de Ejecución de Pruebas Caso por Caso



FASE 1: Infraestructura y Datos Maestros

CASO 01: Creación de Almacenes y Depósitos

- **Módulo:** Neo Logística / WMS → `/wms/locations` (o Neo Core → `/core/warehouses`).
- **Objetivo:** Dar de alta los recintos físicos donde operará la sucursal de prueba.
- **Paso a Paso:**
 1. Ingresa a **Neo Core** (`https://hub.qa.morpheussoft.net`) y conéctate como `admin@morpheus.com`.
 2. Mediante el menú lateral o el AppSwitcher () , ve a **Neo Logística / WMS → "Ubicaciones"** (`/wms/locations`).
 3. En la barra superior, haz clic en **" + Nuevo Almacén "**:
 - **Nombre:** Almacén Principal Patio Trigal
 - **Código:** WH-MAIN
 - **Es Scrap/Merma:** No
 - Presiona **"Crear Almacén"**.
 4. Repite la acción para crear el almacén de averías:
 - **Nombre:** Almacén Averías y Devoluciones
 - **Código:** WH-LOSS
 - **Es Scrap/Merma:** Sí
 - Presiona **"Crear Almacén"**.
- **Resultado Esperado** [] : Ambos almacenes aparecen listados en el selector de depósitos con sus etiquetas identificativas.

CASO 02: Configuración de Ubicaciones Físicas (`DOCK` , `SHELF` , `LOSS`)

- **Módulo:** Neo Logística / WMS → `/wms/locations`.
- **Objetivo:** Modelar la zona de descarga (muelle), pasillo de almacenamiento y zona de pérdida con su cubicaje.
- **Paso a Paso:**
 1. En `/wms/locations` , selecciona el almacén `WH-MAIN`.
 2. Haz clic en **" + Nueva Ubicación "** y crea el Muelle de Recepción:
 - **Nombre / Código:** `DOCK-01`
 - **Tipo:** `DOCK` (Muelle de Entrada)
 - **Uso:** `INTERNAL`
 - **Capacidad Volumétrica:** `50` m³
 - Presiona **"Guardar"**.
 3. Haz clic en **" + Nueva Ubicación "** y crea la estantería de pasillo:
 - **Nombre / Código:** `PAS-01-EST-A1`
 - **Tipo:** `SHELF` (Estante)
 - **Uso:** `INTERNAL`
 - **Capacidad Volumétrica:** `20` m³
 - Presiona **"Guardar"**.
 4. Cambia al almacén `WH-LOSS` , haz clic en **" + Nueva Ubicación "** y crea la zona de descarte:
 - **Nombre / Código:** `MERMA-01`
 - **Tipo:** `LOSS` (Zona de Pérdidas / Merma)
 - **Uso:** `INTERNAL`
 - Presiona **"Guardar"**.
- **Resultado Esperado** [] : En el árbol de ubicaciones se reflejan las zonas con sus iconos distintivos (`DOCK` , `SHELF` , `LOSS`) y capacidades asignadas.

CASO 03: Alta de Proveedor Comercial y Datos Fiscales

- **Módulo:** Neo Compras → `/suppliers`.
 - **Objetivo:** Registrar al distribuidor con sus términos fiscales y tiempos de despacho.
 - **Paso a Paso:**
 1. Abre el AppSwitcher () y selecciona **Neo Compras** (`https://compras.qa.morpheussoft.net/compras/suppliers`).
 2. Haz clic en el botón superior "+ Nuevo Proveedor":
 - **Razón Social:** `Distribuidora Alimentos Polar C.A.`
 - **RIF:** `J-00041372-1`
 - **Teléfono Comercial:** `0241-8000000`
 - **Correo Comercial:** `ventas@polar.com`
 - **Tiempo de Entrega (Lead Time):** `3` días
 - **Días de Crédito:** `15` días
 3. Haz clic en "Guardar Proveedor".
 - **Resultado Esperado** : El proveedor queda registrado y activo en el directorio con RIF visible y condiciones de crédito configuradas.
-

CASO 04: Catálogo Maestro de Productos y Códigos de Barra

- **Módulo:** Neo Inventario → `/products` (o Neo Compras → `/products`).
 - **Objetivo:** Crear la ficha del artículo base con su unidad de medida y código EAN-13 oficial.
 - **Paso a Paso:**
 1. Ve a **Neo Inventario** → "Productos" (`/products`).
 2. Haz clic en "+ Nuevo Producto":
 - **Nombre:** `Harina PAN Tradicional 1kg`
 - **Marca:** `PAN`
 - **Categoría:** `Alimentos Secos`
 - **Unidad de Medida:** `PZA` (Pieza)
 - **Origen:** `Nacional`
 - **Costo de Reposición Inicial:** `$1.10`
 - **Precio de Venta Base (PVP):** `$1.45`
 3. En la sección de Códigos de Barra, ingresa:
 - **Código de Barras (EAN-13):** `7591031001015`
 - **Tipo:** `Pieza Individual`
 4. Presiona "Guardar Producto".
 - **Resultado Esperado** : El producto aparece en el catálogo maestro con SKU autogenerado (ej. `PRD-X`), código de barras asociado y costo base.
-

FASE 2: Compras y Abastecimiento

CASO 05: Sugerido de Compras Inteligente (MRP Predictivo)

- **Módulo:** Neo Compras → `/suggestions`.
- **Objetivo:** Verificar que el motor de sugerido evalúa consumos, stock de seguridad y punto de reorden.
- **Paso a Paso:**
 1. En Neo Compras, ingresa al menú "**Sugeridos MRP**" (`/suggestions`).
 2. Selecciona la sucursal `Patio Trigo`.
 3. Observa la tabla de sugerencias. Como el producto `Harina PAN Tradicional 1kg` tiene stock en cero (0), el algoritmo de reabastecimiento lo lista automáticamente con prioridad **ALTA / CRÍTICA**.
 4. Verifica que el sistema muestre:
 - Stock Actual: `0`
 - Consumo Diario Estimado.
 - Cantidad Sugerida a Comprar (ej. `100` unidades).
 - Proveedor sugerido: `Distribuidora Alimentos Polar C.A.`
 5. Haz clic en la casilla de selección del producto y presiona "**Convertir en Orden de Compra**".
- **Resultado Esperado** `[✓]`: El sistema transfiere la sugerencia directamente a la pantalla de emisión de orden con cantidades y proveedor prellenados.

CASO 06: Emisión de Orden de Compra (ODC) Bimonetaria

- **Módulo:** Neo Compras → `/orders/new`.
- **Objetivo:** Emitir una orden formal con condiciones bimonetarias (USD / Bs.), plazos y descuentos.
- **Paso a Paso:**
 1. En la pantalla de emisión de orden:
 - **Proveedor:** `Distribuidora Alimentos Polar C.A.`
 - **Fecha de Entrega Estimada:** 3 días posteriores a hoy.
 - **Moneda:** `USD` (con contravalor en Bs. según tasa BCV).
 2. En la línea del producto:
 - Producto: `Harina PAN Tradicional 1kg`
 - Cantidad Solicitada: `100` piezas
 - Costo Pactado: `$1.10` por unidad
 - Descuento Comercial: `5%`
 3. Verifica la liquidación matemática:
 - Subtotal Bruto: `$110.00`
 - Descuento: `-$5.50`
 - Base Imponible: `$104.50`
 - IVA (16% si aplica) y Total Neto.
 4. Haz clic en "**Emitir y Aprobar Orden de Compra**".
- **Resultado Esperado** `[✓]`: La orden se genera con número correlativo (ej. `OC-00001`), estado `ISSUED` o `CONFIRMED` y genera un **Token B2B de acceso público**.

CASO 07: Portal B2B del Proveedor (Acceso Público sin Login)

- **Módulo:** Navegador en Modo Incógnito → `https://compras.qa.morpheussoft.net/compras/public/orders/[TOKEN]`.
- **Objetivo:** Comprobar que el proveedor puede consultar la orden, descargar el PDF formal y confirmar su compromiso de entrega sin requerir usuario en el sistema.
- **Paso a Paso:**

1. En el detalle de la orden recién creada (`/orders/[id]`), copia el **Enlace B2B del Proveedor**.
 2. Abre una ventana de navegación privada o incógnito y pega el enlace.
 3. Verifica que la pantalla pública carga sin pedir login y muestra:
 - Logotipo empresarial y datos del proveedor.
 - Detalle de productos, cantidades y costo pactado (\$1.10).
 4. Presiona el botón **"Descargar Orden (PDF)"** y valida la descarga del documento formal.
 5. En el formulario inferior de aceptación:
 - Ingresa la fecha de despacho prometida.
 - Haz clic en **"Confirmar Aceptación de la Orden"**.
- **Resultado Esperado** `[✓]` : La pantalla muestra mensaje de confirmación exitosa con sello de fecha, hora e IP. Al regresar a Neo Compras, la orden cambia automáticamente de estado a **CONFIRMED** .
-

FASE 3: Recepción Física e Inbound WMS

CASO 08: Recepción contra ODC en Muelle con Lotes y Vencimientos

- **Módulo:** Neo Logística / WMS → `/wms/receipts`.
- **Objetivo:** Registrar la entrada física de mercancía en el muelle `DOCK-01`, desglosando dos lotes con fechas distintas (uno crítico y uno vigente).
- **Paso a Paso:**
 1. Conéctate a **Neo Logística / WMS** y entra a **"Recepciones"** (`/wms/receipts`).
 2. Haz clic en **" + Nueva Recepción contra ODC "** y selecciona la orden `OC-00001`.
 3. Ubicación de Destino: Selecciona `DOCK-01` (Muelle).
 4. En el desglose de recepción de `Harina PAN Tradicional 1kg`, simularemos que el proveedor despachó **95 unidades** en lugar de las 100 pactadas (para probar faltante posterior en 3-Way Match):
 - **Línea 1:**
 - Cantidad: `30` unidades
 - Número de Lote: `LOT-POLAR-2026-A`
 - Fecha de Vencimiento: **Fecha de hoy + 20 días** (ej. `28/09/2026`)
 - **Línea 2:**
 - Cantidad: `65` unidades
 - Número de Lote: `LOT-POLAR-2026-B`
 - Fecha de Vencimiento: **Fecha de hoy + 365 días** (ej. `08/09/2027`)
 5. Total recibido: `95` unidades (5 unidades faltantes respecto a la ODC).
 6. Presiona **"Confirmar Recepción Física en Muelle"**.
- **Resultado Esperado** ☒ : La recepción se procesa con éxito, cambia a estado `COMPLETED` o `RECEIVED`, ingresando el stock al muelle `DOCK-01` con la traza de ambos lotes.

CASO 09: Impresión de Ticket Térmico de Recepción (80mm)

- **Módulo:** Neo Logística / WMS → `/wms/receipts/{id}/ticket-80mm`.
- **Objetivo:** Generar el ticket de recepción física para control visual y pegado en estibas/bultos.
- **Paso a Paso:**
 1. En el resumen de la recepción confirmada, presiona el botón **"Imprimir Ticket (80mm)"**.
 2. Se abrirá la vista optimizada de impresión para impresora térmica.
 3. Verifica que el comprobante incluye:
 - Nombre de la empresa y sucursal `Patio TrigaL`.
 - Número de recepción y ODC asociada.
 - Detalle de los lotes: `LOT-POLAR-2026-A` (30 un.) y `LOT-POLAR-2026-B` (65 un.).
 - Código de barras para escaneo rápido.
- **Resultado Esperado** ☒ : Formato listo para impresión en bobina térmica de 80mm con trazabilidad de lotes.

CASO 10: Recepción Directa en Muelle sin Orden de Compra

- **Módulo:** Neo Logística / WMS → `/wms/receipts/direct`.
- **Objetivo:** Validar la capacidad de recibir mercancía urgente, devoluciones o compras locales sin orden previa.
- **Paso a Paso:**
 1. En el menú de WMS, haz clic en **"Recepción Directa"** (`/wms/receipts/direct`).
 2. Proveedor: `Distribuidora Alimentos Polar C.A.`.
 3. Ubicación: `DOCK-01`.

4. Agrega un ítem: **Harina PAN Tradicional 1kg** , Cantidad: **5** unidades, Lote: **LOT-DIRECT-01** , Vencimiento: 6 meses.

5. Presiona "**Procesar Entrada Directa**".

- **Resultado Esperado** **[✓]** : Se registra el movimiento de entrada inmediata aumentando las existencias físicas en el muelle.
-

FASE 4: Almacenamiento, Calidad y FEFO

CASO 11: Control de Lotes y Semáforo FEFO en Tiempo Real

- **Módulo:** Neo Logística / WMS → `/wms/lots`.
- **Objetivo:** Auditar la clasificación automática de lotes según su fecha de expiración.
- **Paso a Paso:**
 1. Ingresa a la pantalla de **"Control de Lotes"** (`/wms/lots`).
 2. Observa la tabla de saldos por lote del producto `Harina PAN Tradicional 1kg` :
 - `LOT-POLAR-2026-A (30 un.)`: Muestra semáforo **AMARILLO / ROJO** (`POR VENCER <30 DÍAS` o `CRÍTICO`).
 - `LOT-POLAR-2026-B (65 un.)`: Muestra semáforo **VERDE** (`VIGENTE`).
 3. Verifica que el orden predeterminado prioriza la salida por **FEFO** (*First Expired, First Out*).
- **Resultado Esperado** [✓] : El sistema categoriza visual y cronológicamente los lotes sin requerir intervención manual.

CASO 12: Bloqueo de Calidad / Cuarentena Preventiva

- **Módulo:** Neo Logística / WMS → `/wms/lots`.
- **Objetivo:** Aislar un lote defectuoso o sospechoso para impedir que sea reubicado o despachado.
- **Paso a Paso:**
 1. En la fila del lote `LOT-POLAR-2026-A`, haz clic en el botón o interruptor **"Cuarentena"** (`toggle-quarantine`).
 2. Aparece un modal solicitando motivo: escribe `Sospecha de humedad en empaque / Auditoría de calidad`.
 3. Confirma la acción.
- **Resultado Esperado** [✓] : El lote pasa a estado **RETENIDO (CUARENTENA)** con un distintivo rojo. Queda automáticamente inhabilitado para picking, ventas o traslados.

CASO 13: Reubicación de Mercancía (*Putaway*) de Muelle a Estantería

- **Módulo:** Neo Logística / WMS → `/wms/locations` (Modal Putaway).
- **Objetivo:** Trasladar la mercancía aprobada desde el muelle de descarga (`DOCK-01`) hacia su posición definitiva (`PAS-01-EST-A1`).
- **Paso a Paso:**
 1. En `/wms/locations`, abre el **Modal de Reubicación (Putaway)**.
 2. Ubicación Origen: `DOCK-01`.
 3. Ubicación Destino: `PAS-01-EST-A1`.
 4. Selecciona el producto `Harina PAN Tradicional 1kg`, Lote: `LOT-POLAR-2026-B` (65 unidades).
 5. Cantidad a Mover: `65`.
 6. Presiona **"Confirmar Reubicación"**.
- **Resultado Esperado** [✓] : El saldo en `DOCK-01` disminuye y se incrementa en `PAS-01-EST-A1`. Se genera el correspondiente movimiento de reubicación en Kardex.

CASO 14: Monitoreo de Capacidad y Mapa Térmico de Ocupación

- **Módulo:** Neo Logística / WMS → `/wms/locations`.
- **Objetivo:** Visualizar la saturación volumétrica del almacén.
- **Paso a Paso:**
 1. En la vista de ubicaciones, activa la pestaña o modo **"Mapa de Ocupación / Capacidad"**.
 2. Localiza la ubicación `PAS-01-EST-A1`.
 3. Verifica la barra de saturación en porcentaje (%) calculada en base al volumen de las 65 unidades de Harina PAN almacenadas frente a los 20 m³ de capacidad total.

- **Resultado Esperado** [✓] : La estantería muestra su nivel de llenado visual con código de colores según nivel de ocupación.
-

**FASE 5: Conciliación 3-Way Match Automática & Auditoría Fiscal****CASO 15: Conciliación de Factura Fiscal contra ODC y Almacén**

- **Módulo:** Neo Compras → `/reconciliation`.
- **Objetivo:** Auditar y cruzar la factura física del proveedor contra la recepción de muelle y la orden original.
- **Paso a Paso:**
 1. Ingresa a **Neo Compras** → **"Conciliación 3-Way Match"** (`/reconciliation`).
 2. En la pestaña **"Pendientes de Conciliar"**, localiza la orden `0C-00001` (Proveedor: Alimentos Polar).
 3. Haz clic en el botón **"Conciliar Factura"**.
 4. Se abre la **Matriz de Conciliación 3-Way Match**:
 - **Columna ODC:** Pedido: `100` un. | Costo: `$1.10`.
 - **Columna WMS (Recepción):** Recibido: `95` un.
 - **Columna Factura Proveedor:** Simularemos que la factura fiscal llegó cobrando **100 unidades a \$1.15 c/u**:
 - Número de Factura: `FACT-POLAR-9988`
 - Cantidad Facturada: `100`
 - Costo Unitario Facturado: `$1.15`
 5. Observa el panel de discrepancias:
 - **⚠ Discrepancia en Cantidad (\$\Delta Q\$):** Faltante de 5 unidades cobradas pero no recibidas ($\$5 \times \$1.15 = \$5.75$).
 - **⚠ Discrepancia en Precio (\$\Delta C\$):** Sobreprecio de \$0.05 por unidad en 95 unidades ($\$95 \times \$0.05 = \$4.75$).
- **Resultado Esperado** `[✓]`: El sistema bloquea el botón de "Match Exacto" por variaciones injustificadas y habilita la opción de **Aprobación con Nota de Débito**.

CASO 16: Emisión Automática de Nota de Débito y Deducción CxP

- **Módulo:** Neo Compras → Modal de Conciliación en `/reconciliation`.
- **Objetivo:** Generar el ajuste contable automático por el faltante y sobreprecio total ($\$5.75 + \$4.75 = \$10.50$).
- **Paso a Paso:**
 1. En el modal de conciliación, selecciona la acción: **"Aprobar con Emisión de Nota de Débito"**.
 2. Verifica que el sistema calcula el deducible retenido:
 - Monto Bruto Facturado: `$115.00`
 - Monto Nota de Débito: `-$10.50`
 - Neto Real a Pagar (CxP): `$104.50`
 3. Presiona **"Procesar y Emitir Nota de Débito"**.
 4. En pantalla se genera el comprobante oficial con correlativo `ND-20260908-XXXX`.
 5. Haz clic en **"Imprimir Comprobante Fiscal de Nota de Débito"** para validar su vista de impresión.
- **Resultado Esperado** `[✓]`: La orden pasa a estado `CONCILIATED_WITH_DEBIT_NOTE`, el comprobante de Nota de Débito queda emitido y la cuenta por pagar se liquida exactamente por el monto neto de mercancía recibida a costo pactado.

CASO 17: Protección Automática de Margen Comercial (PVP)

- **Módulo:** Neo Compras → `/reconciliation` y Neo Pricing → `/precios`.
- **Objetivo:** Proteger la rentabilidad del negocio ajustando el PVP si el incremento de costo fuera aceptado o impactara reposición.
- **Paso a Paso:**
 1. Durante el procesamiento de conciliación con nuevo costo unitario, el sistema solicita: *"¿Desea actualizar el PVP para proteger el 30% de margen comercial?"*.
 2. El sistema calcula y propone: Nuevo PVP sugerido = `$1.64` (en lugar de \$1.45).

3. Confirma la actualización del PVP.

- **Resultado Esperado** [✓] : El catálogo de precios actualiza de inmediato el precio de venta al público garantizando que el margen bruto de ganancia no se reduzca.
-

CASO 18: Auditoría Fiscal en Detalle de la Orden

- **Módulo:** Neo Compras → `/orders/[id]` .
 - **Objetivo:** Comprobar la trazabilidad documental completa en la ficha de la orden de compra.
 - **Paso a Paso:**
 1. En el listado de órdenes (`/orders`), selecciona la pestaña "**Conciliadas**".
 2. Haz clic sobre la orden `OC-00001` .
 3. En la ficha de detalle, ubica el panel destacado "**Auditoría Fiscal (3-Way Match Conciliada)**":
 - Estado: `CONCILIATED_WITH_DEBIT_NOTE`
 - Factura Proveedor: `FACT-POLAR-9988`
 - Número de Nota de Débito: `ND-20260908-XXXX`
 - Monto Deducido: `$10.50`
 - Neto CxP Liquidado: `$104.50`
 - **Resultado Esperado** [✓] : Registro transparente y auditado para el departamento contable y fiscal.
-

\$ FASE 6: Costos, Pricing y Habladores

CASO 19: Auditoría de Recálculo de Costo Promedio Ponderado

- **Módulo:** Neo Inventario → `/valuation` (o Backend `/inventory/valuation`).
- **Objetivo:** Validar que las entradas recibidas a diferentes costos recalculan el costo promedio financiero con rigor matemático.
- **Paso a Paso:**
 1. Ingresa a **Neo Inventario** → "**Valoración de Inventario**" (`/valuation`).
 2. Filtra por el producto `Harina PAN Tradicional 1kg`.
 3. Verifica que el **Costo Unitario Promedio** refleja fielmente la fórmula:
$$\text{Costo Promedio} = \frac{\text{Stock Anterior} \times \text{Costo Anterior} + (\text{Cantidad Recibida} \times \text{Costo Recibido})}{\text{Stock Total}}$$
- **Resultado Esperado** ☒ : El costo promedio se actualiza automáticamente con cada recepción valorada.

CASO 20: Sesión Masiva de Precios por Margen Objetivo

- **Módulo:** Neo Precios & Costos → `/precios`.
- **Objetivo:** Simular y aplicar precios de venta en base a un margen comercial fijo (ej. 30%) con expresión bimonetaria oficial.
- **Paso a Paso:**
 1. Abre el AppSwitcher () y conéctate a **Neo Precios** (`https://costos.qa.morpheussoft.net/costos/precios`).
 2. Selecciona la categoría `Alimentos Secos`.
 3. En la barra de herramientas, define el **Margen Comercial Objetivo:** `30%`.
 4. Presiona "**Simular Nuevos Precios**".
 5. Revisa la columna de precio propuesto tanto en dólares (\$) como en bolívares (Bs.) calculados según la tasa oficial del BCV vigente.
 6. Haz clic en "**Aplicar y Publicar Precios**".
- **Resultado Esperado** ☒ : Todos los productos de la categoría quedan actualizados con sus nuevos precios bimonetarios respetando el margen de ganancia.

CASO 21: Emisión e Impresión de Habladores de Góndola

- **Módulo:** Neo Precios & Costos → `/habladores`.
- **Objetivo:** Generar etiquetas físicas de precio para exhibición en los estantes de la tienda.
- **Paso a Paso:**
 1. En Neo Precios, ve a "**Habladores de Góndola**" (`/habladores`).
 2. Selecciona el producto `Harina PAN Tradicional 1kg`.
 3. Escoge la plantilla de diseño: `Formato Estándar Góndola (10cm x 4cm)`.
 4. Presiona "**Vista Previa e Imprimir**".
 5. Comprueba que la etiqueta incluye:
 - Nombre del artículo: `Harina PAN Tradicional 1kg`.
 - Precio en USD (\$) destacado.
 - Precio en Bs. conforme a normativa legal.
 - Código de barras legible `7591031001015`.
- **Resultado Esperado** ☒ : Hablador renderizado con diseño profesional listo para corte e inserción en el fleje de góndola.

CASO 22: Kiosco Verificador de Precios al Consumidor

- **Módulo:** Neo Precios & Costos → `/kiosco/consultor` (o `/kiosco`).
- **Objetivo:** Emular el terminal de autoservicio donde el cliente de tienda consulta el precio escaneando el código de barras.
- **Paso a Paso:**

1. Abre la pantalla de "Kiosco Verificador" (/kiosco/consultor).
 2. En el campo de lectura de código de barras, escribe o escanea con lector óptico: 7591031001015 .
 3. Presiona Enter.
- **Resultado Esperado** [✓] : En menos de 0.5 segundos aparece en pantalla la imagen del producto, su descripción, el PVP en dólares y el total en bolívares a tasa oficial.
-

FASE 7: Operaciones Internas, Salidas y Kardex

CASO 23: Picking y Despacho con Algoritmo FEFO Automático

- **Módulo:** Neo Logística / WMS → `/wms/shipments` .
- **Objetivo:** Validar que al generar una orden de despacho, el sistema sugiere automáticamente el lote con fecha más próxima a expirar y **salta cualquier lote en cuarentena**.
- **Paso a Paso:**
 1. En Neo Logística, ingresa a "**Despachos / Picking**" (`/wms/shipments`).
 2. Haz clic en "+ Nueva Orden de Despacho":
 - Destino: Cliente Mostrador o Sucursal Externa.
 - Producto: `Harina PAN Tradicional 1kg` .
 - Cantidad: `10` unidades.
 3. Haz clic en "**Generar Sugerencia de Picking (FEFO)**".
 4. Observa qué lote recomienda el sistema:
 - Recordar que `LOT-POLAR-2026-A` vence antes, pero **está bloqueado en Cuarentena**.
 - Por lo tanto, el algoritmo inteligente salta el lote bloqueado y asigna unidades de `LOT-POLAR-2026-B` .
 5. Confirma la ola de picking y presiona "**Completar Despacho Físico**".
- **Resultado Esperado** ☒ : El sistema respeta la cuarentena de calidad, garantiza rotación FEFO sobre lotes aptos y rebaja 10 unidades del inventario disponible.

CASO 24: Transferencia Interna entre Almacenes con Tránsito Virtual

- **Módulo:** Neo Logística / WMS → `/wms/transfers` .
- **Objetivo:** Mover existencias entre dos almacenes con custodia durante el trayecto.
- **Paso a Paso:**
 1. En Neo Logística, entra a "**Transferencias**" (`/wms/transfers`).
 2. Haz clic en "+ Nueva Transferencia":
 - Almacén Origen: `Almacén Principal` (`WH-MAIN`).
 - Almacén Destino: `Almacén Secundario` (o Almacén Tienda).
 - Producto: `Harina PAN Tradicional 1kg` , Cantidad: `5` unidades.
 3. Haz clic en "**Despachar / Enviar a Tránsito**".
 4. Verifica que el stock ya no está en `WH-MAIN` pero tampoco en el destino final, sino en la ubicación virtual `TRANSIT` .
 5. Presiona "**Confirmar Recepción en Destino**".
- **Resultado Esperado** ☒ : La transferencia concluye con éxito; el stock pasa a estar disponible en el almacén de destino con trazabilidad completa de los dos pasos.

CASO 25: Ajuste Físico y Declaración de Merma a Ubicación `LOSS`

- **Módulo:** Neo Logística / WMS → `/wms/adjustments` .
- **Objetivo:** Declarar una avería o merma física y trasladarla a la ubicación de pérdidas para posterior desincorporación.
- **Paso a Paso:**
 1. En Neo Logística, entra a "**Ajustes de Inventario**" (`/wms/adjustments`).
 2. Haz clic en "+ Nuevo Ajuste / Merma":
 - Tipo de Ajuste: `SALIDA POR AVERÍA / MERMA` .
 - Ubicación Origen: `PAS-01-EST-A1` .
 - Ubicación Destino: `MERMA-01` (Almacén `WH-LOSS`).
 - Producto: `Harina PAN Tradicional 1kg` .
 - Cantidad: `2` unidades.

- Motivo: **Empaque roto durante manipulación en pasillo**.

3. Haz clic en **"Procesar Ajuste"**.

- **Resultado Esperado** [✓]: Las 2 unidades se descuentan del stock vendible de estantería y quedan asentadas en la zona de merma con su motivo registrado.

CASO 26: Auditoría del Kardex Multi-Ubicación en Partida Doble

- **Módulo:** Neo Inventario → **/kardex**.
- **Objetivo:** Comprobar que todos y cada uno de los movimientos ejecutados se registraron con balance contable perfecto (Debe/Haber físico).
- **Paso a Paso:**
 1. Ingresa a **Neo Inventario** → **"Kardex"** (**/kardex**).
 2. Filtra por el producto **Harina PAN Tradicional 1kg**.
 3. Audita la secuencia cronológica de movimientos:
 - Entrada por Recepción ODC: **+95** un. (Origen: Proveedor → Destino: **DOCK-01**).
 - Entrada Directa: **+5** un.
 - Reubicación Putaway: Salida de **DOCK-01** , Entrada a **PAS-01-EST-A1** (**65** un.).
 - Despacho Picking: **-10** un.
 - Transferencia: **-5** un.
 - Merma/Avería: **-2** un.
 4. Verifica que cada fila registra: Fecha/Hora exacta, Usuario responsable, Tipo de Documento y Saldo Final Resultante.
- **Resultado Esperado** [✓]: Kardex 100% auditable con partida doble y sin desfases ni descuadres de saldo.

CASO 27: Reporte de Valoración Financiera de Inventario

- **Módulo:** Neo Inventario → **/valuation**.
- **Objetivo:** Extraer el balance monetario oficial de inventario para cierre contable.
- **Paso a Paso:**
 1. En Neo Inventario, ingresa a **"Valoración"** (**/valuation**).
 2. Consulta el resumen de existencias valoradas:
 - Unidades físicas totales en existencia.
 - Costo Unitario Promedio Ponderado.
 - Total Valor Monetario en USD (\$).
 - Total Valor Monetario en Bolívares (Bs.).
 3. Presiona **"Exportar a Excel / CSV"**.
- **Resultado Esperado** [✓]: Descarga exitosa del libro de inventario valorado con consistencia entre stock físico y valor contable.



FASE 8: Inteligencia Artificial y Experiencia B2B

CASO 28: Asistente Inteligente de Depósito con IA Gemini

- **Módulo:** Neo Logística / WMS → `/wms/asistente-ia`.
- **Objetivo:** Interactuar con el almacén mediante lenguaje natural para consultas operativas rápidas.
- **Paso a Paso:**
 1. En Neo Logística, entra a **"Asistente IA"** (`/wms/asistente-ia`).
 2. En la barra de chat, escribe las siguientes consultas:
 - *"¿Cuántas unidades de Harina PAN tenemos en el estante A1?"*
 - *"¿Tenemos algún lote en cuarentena o con fecha de vencimiento próxima?"*
 3. Observa la respuesta generada por el modelo de IA conectado a la base de datos de WMS.
- **Resultado Esperado** [✓] : La IA responde con datos exactos en tiempo real, identificando el lote en cuarentena y el saldo en estantería.

CASO 29: Catálogo Digital y Colocación de Pedido en Portal B2B

- **Módulo:** Portal B2B Mayorista (o módulo B2B).
- **Objetivo:** Verificar la experiencia de compra de un cliente comercial externo.
- **Paso a Paso:**
 1. Ingresa al portal comercial B2B.
 2. Navega en la categoría `Alimentos Secos` y ubica `Harina PAN Tradicional 1kg`.
 3. Agrega `10` piezas al carrito de compra.
 4. Ve al Carrito, revisa el desglose con precio bimonetario y presiona **"Enviar Pedido B2B"**.
- **Resultado Esperado** [✓] : El pedido queda registrado con éxito para revisión por el equipo comercial de la distribuidora.



5. Matriz de Evaluación y Acta de Conformidad UAT

#	Caso de Prueba	Funcionalidad Evaluada	Módulo	Resultado	Observaciones / Auditor
01	Creación de Almacenes	[✓] Estructura de Almacenes	WMS	[] Aprobado	
02	Configuración Ubicaciones	[✓] Tipos DOCK, SHELF, LOSS	WMS	[] Aprobado	
03	Directorio de Proveedores	[✓] Directorio y Catálogo	Compras	[] Aprobado	
04	Catálogo de Productos	[✓] Maestro y Códigos Barra	Inventario	[] Aprobado	
05	Sugerido MRP	[✓] Motor MRP Predictivo	Compras	[] Aprobado	
06	Emisión Orden de Compra	[✓] Emisión ODC Bimonetaria	Compras	[] Aprobado	
07	Portal Proveedor B2B	[✓] Confirmación con Token	Compras	[] Aprobado	
08	Recepción Inbound WMS	[✓] Recepción contra ODC	WMS	[] Aprobado	
09	Ticket Térmico 80mm	[✓] Comprobante Bultos 80mm	WMS	[] Aprobado	
10	Recepción Directa	[✓] Entrada Directa Muelle	WMS	[] Aprobado	
11	Control FEFO Lotes	[✓] Semáforo Lotes FEFO	WMS	[] Aprobado	
12	Calidad / Cuarentena	[✓] Bloqueo de Lote	WMS	[] Aprobado	
13	Putaway (Reubicación)	[✓] Traslado DOCK a SHELF	WMS	[] Aprobado	
14	Mapa Térmico	[✓] Capacidad Volumétrica	WMS	[] Aprobado	
15	Cruce 3-Way Match	[✓] Conciliación Automática	Compras	[] Aprobado	
16	Nota de Débito CxP	[✓] Deducción Faltante/Sobrepeso	Compras	[] Aprobado	
17	Protección de Margen	[✓] Ajuste Dinámico PVP	Compras	[] Aprobado	
18	Auditoría en Orden	[✓] Panel Fiscal de ODC	Compras	[] Aprobado	
19	Recálculo de Costo	[✓] Costo Promedio Ponderado	Pricing	[] Aprobado	
20	Sesión Masiva Precios	[✓] Pricing Margen Objetivo	Pricing	[] Aprobado	

#	Caso de Prueba	Funcionalidad Evaluada	Módulo	Resultado	Observaciones / Auditor
21	Habladores de Góndola	[✓] Impresión con Códigos	Pricing	[] Aprobado	
22	Kiosco de Consulta	[✓] Verificador al Cliente	Pricing	[] Aprobado	
23	Picking FEFO	[✓] Salidas FEFO sin Cuarentena	WMS	[] Aprobado	
24	Transferencias Internas	[✓] Movimientos con Tránsito	WMS	[] Aprobado	
25	Ajustes y Mermas	[✓] Descarte a Zona LOSS	WMS	[] Aprobado	
26	Kardex Partida Doble	[✓] Auditoría de Movimientos	Inventario	[] Aprobado	
27	Valoración Inventario	[✓] Reporte Financiero	Inventario	[] Aprobado	
28	Asistente IA WMS	[✓] Consultas Lenguaje Natural	WMS	[] Aprobado	
29	Catálogo Digital B2B	[✓] Colocación Pedido B2B	B2B	[] Aprobado	

 Firma de Conformidad

- **Líder de Pruebas / Facilitador Morpheus:** _____
- **Jefe de Almacén y Logística:** _____
- **Gerencia de Compras y Operaciones:** _____
- **Fecha de Culminación de Pruebas:** ____ / ____ / 2026